

1. Activitat 10 — Examen de la unitat

Demostrar, de manera individual, que dominem la divisibilitat, la factorització, el MCD i el mcm.

1.1 Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: múltiples i divisors, primers i factorització, criteris de divisibilitat, MCD, mcm i patrons. Recorda: factoritza amb la taula, i en els problemes decideix **primer** si és de MCD o de mcm.

Consells per a l'examen

- Als problemes, subratlla les paraules clau: «repartir en parts iguals» (MCD) o «tornar a coincidir» (mcm).
- Deixa escrites les factoritzacions: es valoren encara que t'equivoquis al final.
- Comprova el MCD i el mcm amb $MCD \cdot mcm = producte$, si tens temps.

1.2 Prova

Examen — 10 punts

1.1 (1 punt) Múltiples i divisors.

- Escriu els cinc primers múltiples de 9.
- Troba tots els divisors de 100. Quants n'hi ha?

1.2 (1 punt) Primers. Digue's quins d'aquests nombres són primers. Per als que no ho siguin, dona'n un divisor: 17, 27, 29, 51.

1.3 (1,5 punts) Factorització. Descompon en factors primers:

- 72
- 360

1.4 (1,5 punts) Criteris. Del nombre 2340, digues de quins de 2, 3, 5, 9, 10 és divisible. Justifica cada resposta amb el criteri.

1.5 (2 punts) MCD i mcm. Calcula, amb factorització, el MCD i el mcm de 24 i 36. Comprova que $MCD \cdot mcm = 24 \cdot 36$.

1.6 (1,5 punts) Problema. Dos autobusos surten de l'estació: l'un cada 15 minuts i l'altre cada 20. Si ara surten alhora, d'aquí a quants minuts tornaran a sortir junts? Digue's si és MCD o mcm i per què.

1.7 (1,5 punts) Problema. Volem tallar dues cintes de 120 cm i 90 cm en trossos iguals, el més llargs possible i sense que sobri res. Quant mesurarà cada tros? Quants trossos surten en total? Digue's si és MCD o mcm.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- 1.1** (a) 9, 18, 27, 36, 45. (b) 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100; en són 9. $(0,5 + 0,5)$
- 1.2** Primers: 17 i 29. No primers: $27 = 3 \cdot 9$ (divisor 3) i $51 = 3 \cdot 17$ (divisor 3). (1)
- 1.3** (a) $72 = 2^3 \cdot 3^2$. (b) $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. $(0,75 + 0,75)$
- 1.4** 2340: per 2 (acaba en 0), per 5 (acaba en 0), per 10 (acaba en 0); suma de xifres $2 + 3 + 4 + 0 = 9$, doncs per 3 i per 9. És divisible per tots cinc. $(1,5)$
- 1.5** $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$. $\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12$; $\text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 = 72$. Comprovació: $12 \cdot 72 = 864 = 24 \cdot 36$. (2)
- 1.6** És mcm (tornar a coincidir). $15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5$; $\text{mcm} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ minuts. $(1,5)$
- 1.7** És MCD (trossos iguals, el més llargs possible). $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$; $\text{MCD} = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ cm. Trossos: $120 : 30 = 4$ i $90 : 30 = 3$, en total 7. $(1 + 0,5)$

Notes per al professorat.

- L'activitat figura a la SA com a **1 sessió** d'examen; es recomana reservar una part de la següent per a la correcció comentada.
- El barem prioritza el **procés**: als problemes 6 i 7 es valora identificar correctament si és MCD o mcm, encara que hi hagi un error de càlcul posterior.
- Errors a vigilar (decisius): confondre MCD i mcm (problemes 6–7), aturar la factorització abans d'arribar a primers (exercici 3), i aplicar malament el criteri del 9 (exercici 4).
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb les taules de factorització predibuixades i el recordatori de criteris visible, mantenint els mateixos objectius.